

2.18. Le triangle équilatéral

2.18 : le triangle équilatéral — trois côtés égaux. Un dessin de 16 × 16 posé au milieu de l'écran avec `sprite16()`, son nom dessous.

1. Ce qu'il faut comprendre

Un triangle équilatéral a **3 côtés de même longueur** et donc **3 angles égaux**, de 60 degrés chacun ($60 + 60 + 60 = 180$). Le triangle du 2.03 n'avait que deux côtés égaux.

Sa hauteur est un peu plus petite que sa base : pour une base de 14 pixels, la hauteur fait environ 12 ($14 \times 0,87$). À 16 pixels, la différence avec le 2.03 ne tient qu'en une ou deux rangées : le 2.03 est un peu plus haut, celui-ci un peu plus trapu.

Le programme est celui du 2.01 : seuls changent le fichier du dessin (`perso_TRIANGLE_EQUILATERAL.cpp`), le nom `TRIANGLE_EQUILATERAL` dans `sprite16()`, et le mot écrit dessous. `#` est le plus sombre, `+` moyen, `-` clair, `.` le transparent.

Essaie : ouvre le 2.03 et compte ses rangées, puis compte celles-ci : la différence est là.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <sprite16>` → [35.2. La fonction sprite16\(\) — un personnage de 16 × 16](#)
- `#include <Perso>` → [35.1. Perso — dessiner des personnages](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **645 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage          57 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
main()             117 o ← démarrage - ta fonction
VBlank              8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage       28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank      16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces       12 o ← EcrireTexte - attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte         10 o ← texte() - écrit un texte, lettre par lettre
RangerLutins        11 o ← démarrage - range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert  15 o ← démarrage - installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles        103 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte        14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles              224 o ← CopierTuiles - 10 lettres sur 43, et 4 tuiles dessinées
DonneesTransfert    10 o ← InstallerTransfert - la petite routine qui copie les lutins
"TRIANGLE EQUILA..." 20 o ← texte() - un texte gravé
```

Lettres gravées : AEGILNQRTU

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
sprite()    x 4    96 o sur place, dans main()
```

```
texte()    x 1    11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image()    x 1    6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
sprite16() x 1    0 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- 2.18 Le triangle équilatéral ----
// Le triangle équilatéral de 16 x 16 au milieu de l'écran, et son nom dessous.

#include <texte>                // texte() : écrire un mot à l'écran
#include <sprite16>             // sprite16() : poser un personnage de 16 x 16
#include <Perso>                // Perso : un dessin de 16 x 16
#include "perso_TRIANGLE_EQUILATERAL.cpp" // le dessin, dans son fichier
```

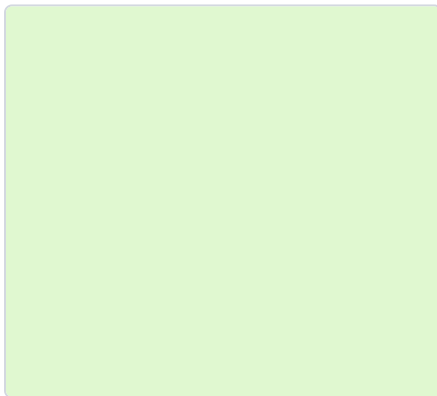
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    sprite16(0, 72, 56, TRIANGLE_EQUILATERAL); // les lutins 0 à 3, coin haut-gauche en (72, 56)
    texte(0, 10, "TRIANGLE EQUILATERAL"); // le nom, sous la forme

    while (true) { // la boucle du jeu : rien ne bouge, on regarde
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Le triangle équilatéral au milieu de l'écran, et TRIANGLE EQUILATERAL écrit dessous.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ la forme est posée au milieu, en (72, 56) (72, 56)

- ✓ ses quatre lutins font un carré de 16
- ✓ son nom est écrit dessous : TRIANGLE EQUILATERAL

Ensuite : **2.19. Le cerf-volant** — série 2 : Les formes géométriques. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++